

Atividade Avaliativa - Estruturas de Dados

Parte 1: Bubble Sort e Quick Sort

Bubble Sort

- Funcionamento: compara pares vizinhos e troca se estiverem fora de ordem, repete ate nao haver mais trocas.
- Melhor caso: $O(n)$ | Caso medio: $O(n^2)$ | Pior caso: $O(n^2)$
- Vantagens: simples, in-place, estavel
- Limitacoes: lento em arrays grandes
- Recomendado: arrays pequenos ou quase ordenados
- Nao recomendado: grandes volumes de dados

Quick Sort

- Funcionamento: escolhe um pivo, particiona (menores a esquerda, maiores a direita) e recursiona
- Melhor caso: $O(n \log n)$ | Caso medio: $O(n \log n)$ | Pior caso: $O(n^2)$
- Vantagens: rapido na pratica, in-place
- Limitacoes: nao estavel; pior caso ruim se pivo mal escolhido
- Recomendado: uso geral, grandes volumes de dados
- Nao recomendado: quando estabilidade e obrigatoria

Tabela comparativa

Caracteristica	Bubble Sort	Quick Sort
Principio	Comparacao/troca par a par	Particionamento + recursao
Melhor caso	$O(n)$	$O(n \log n)$
Caso medio	$O(n^2)$	$O(n \log n)$
Pior caso	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Memoria	$O(1)$	$O(\log n)$
Vantagem	Simplicidade	Eficiencia em grandes volumes
Limitacao	Lento p/ arrays grandes	Pior caso ruim com pivo ruim
Uso recomendado	Arrays pequenos	Uso geral / grandes dados

Parte 2: Experimento de Ordenacao

Tamanho	Bubble-Comparacoes	Bubble-Trocas	Quick-Comparacoes	Quick-Movimentacoes
10	72	26	24	15
20	266	78	64	58
1.000	931.068	250.045	11.079	5.747

- Menos operacoes com 10 elementos? Quick Sort.
- Comportamento igual com 20 elementos? Sim, mesmo padrao, diferenca aumentando.
- O que ocorre com 1.000 elementos? Diferenca enorme: Bubble faz aproximadamente 84x mais comparacoes.
- Maior crescimento? Bubble Sort (quadratico).
- Coerente com a teoria? Sim, $O(n^2)$ vs $O(n \log n)$.
- Quando usar Bubble Sort? Arrays pequenos ou quase ordenados.
- Quando usar Quick Sort? Uso geral, grandes volumes de dados.

Parte 3: Busca em Matrizes

Matriz	Elementos	Inicio	Final	Inexistente
2x2	4	1	4	4
10x10	100	1	100	100
100x100	10.000	1	10.000	10.000

- a) Por que inicio exige menos operacoes? Encontra na 1a comparacao.
b) Se nao existe? Percorre a matriz inteira.
c) Pior caso? Elemento no final ou inexistente: $m \times n$ comparacoes.
d) Efeito do aumento das dimensoes? Operacoes crescem na mesma proporcao ($m \times n$).
e) Complexidade? $O(m \times n)$.

Parte 4: Hands On 1 - Array de Temperaturas

Temperaturas: 23.6, 21.4, 23.7, 18.1, 27.2, 27.4, 24.8, 17.4, 22.8, 19.9

- Media: 22,63 C
- Maior: 27,4 C (indice 5)
- Menor: 17,4 C (indice 7)
- Acima da media: 6 valores
- Operacoes de percurso: 30
- Complexidade: $O(n)$, percursos independentes, sem loops aninhados

Parte 5: Hands On 2 - Matriz de Sensores (5x24)

Sensor 0: [27.1, 19.4, 24.1, 27.7, 19.0, 25.3, 27.5, 21.5, 21.5, 18.7, 26.3, 22.6, 29.1, 26.2, 20.6, 25.1, 27.5, 18.9, 26.7, 22.3, 26.3, 23.2, 18.8, 22.4]

Sensor 1: [27.4, 18.9, 19.4, 24.2, 22.0, 21.5, 25.9, 27.6, 27.9, 29.5, 24.0, 24.3, 25.1, 28.4, 18.1, 24.0, 29.0, 27.5, 28.2, 24.4, 28.4, 21.0, 20.4, 21.6]

Sensor 2: [21.4, 24.9, 19.5, 27.8, 20.1, 27.9, 27.0, 26.9, 28.1, 26.0, 28.1, 29.6, 27.6, 22.6, 19.1, 24.3, 28.5, 19.7, 27.0, 19.2, 18.5, 29.4, 21.9, 19.6]

Sensor 3: [19.2, 26.9, 22.6, 20.5, 19.4, 29.5, 29.0, 29.3, 19.6, 29.9, 24.3, 25.9, 25.9, 26.9, 25.6, 24.4, 26.5, 29.4, 29.4, 29.2, 26.1, 28.4, 25.7, 23.9]

Sensor 4: [28.2, 24.6, 25.5, 25.7, 27.1, 21.5, 25.5, 18.2, 27.2, 28.9, 29.3, 28.3, 29.0, 25.1, 27.9, 22.7, 20.1, 18.8, 22.0, 25.4, 19.9, 27.4, 21.8, 26.0]

media sensor:

media do sensor 0: 23.7

media do sensor 1: 24.5

media do sensor 2: 24.4

media do sensor 3: 25.7

media do sensor 4: 24.8

Outros resultados:

Digite o limite de temperatura: 23

maior temperatura: 29.9 C

sensor responsavel: sensor 3

horario da ocorrencia: 9h

media geral: 24.62 C

temperaturas acima do limite 23.0 sao 78

Complexidade dos percursos completos: $O(m \times n)$

Parte 6: Analise e Conclusao

- 1) Tamanho influencia operacoes? Sim, diretamente.
- 2) Bubble e Quick crescem igual? Nao: Bubble e quadratico, Quick e quase linear.
- 3) Por que so o resultado final nao basta? Dois algoritmos podem gerar o mesmo resultado com custos muito diferentes; e preciso medir o processo (operacoes), nao so o resultado.

Conclusao: os experimentos confirmam a teoria: algoritmos $O(n^2)$ pioram rapidamente com o aumento da entrada, enquanto $O(n \log n)$ escala de forma muito mais eficiente.